POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Katedra Inteligentnych Systemów Sterowania i Wspomagania Decyzji

dr inż. Bartosz Puchalski

05.03.2023

Systemy Sterowania i Wspomagania Decyzji

Wieloobszarowe sterowanie PID

Plan wykładu

- Obiekty liniowe oraz nieliniowe
  - Przykład obiektu linowego
  - Przykłady obiektów nieliniowych
- Układ regulacji
  - Rozwinięty schemat układu regulacji
- Regulator PID
  - Klasyczny
  - Wieloobszarowy Takagi-Sugeno
  - Porównanie
- Podsumowanie

Obiekty liniowe oraz nieliniowe

- Jakie układy nazywa się liniowymi?
  - Układy liniowe są to takie układy, których opis ma postać zależności liniowych. Z postulatu liniowości wynika **zasada superpozycji**.
  - Oznacza to, że reakcja układu liniowego na wymuszenie o postaci

    $$u = c_1 u_1 + c_2 u_2$$

    ma postać

    $$y = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

    przy czym y_1 oraz y_2 stanowią wynik oddziaływania oddzielnych wymuszeń u_1 i u_2 a c_1 i c_2 są dowolnymi stałymi.
  - Opis (np. równania matematyczne) układu liniowego można dość łatwo rozpoznać ponieważ w opisie takim nie mogą występować żadne operacje nieliniowe na zmiennych układu (np. iloczyny lub potęgi zmiennych), a parametry układu (współczynniki równań) nie mogą zależeć od zmiennych. Charakterystyka statyczna tych układów jest **liniowa**.

W rzeczywistości układy liniowe nie istnieją!

Obiekty liniowe oraz nieliniowe

- Równanie różniczkowe zwyczajne liniowe ma postać:

$$\mathrm{A_n}\frac{d^n x}{dt} + A_{n-1}\frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}} + \cdots + A_2\frac{d^2x}{dt} + A_1\frac{dx}{dt} + A_0 x +$$
$$+B_m\frac{d^m y}{dt^m} + B_{m-1}\frac{d^{m-1}y}{dt^{m-1}} + \cdots + B_2\frac{d^2y}{dt^2} +$$
$$+B_1\frac{dy}{dt} + B_0 y + .. = f(t)$$

  - Zmienne x, y itd. są funkcjami tylko zmiennej niezależnej t tj. czasu.
  - Współczynniki A, B itd. mogą zmieniać się w funkcji czasu ale nie w funkcji x, y itd.
  - W ww. równaniu różniczkowym nie mogą występować iloczyny zmiennych lub ich pochodnych, takie jak xy, x^2, $x\dot{x}$, $x\dot{y}$.

Obiekty liniowe oraz nieliniowe

- Przykład zwyczajnego liniowego równania różniczkowego:

$$3\frac{dx^2}{dt^2} + 14\frac{dx}{dt} + (\sin 4t)x = 5t^2$$

- Przykład nieliniowego układu równań różniczkowych (Równanie Lotki-Volterry):

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$
$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

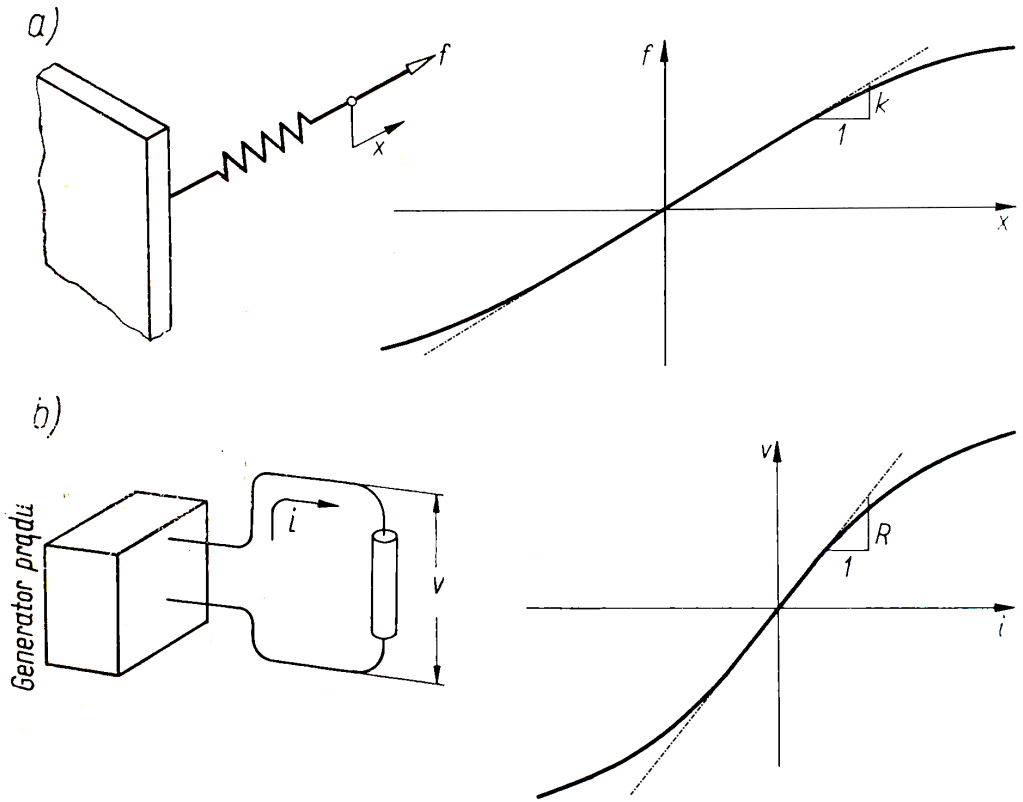
- Układ nieliniowy możemy często opisać za pomocą równań różniczkowych liniowych (np. stosując linearyzację), w których pominięte są wyrazy takie jak xy lub x^2, współczynniki (np. A, B) będące funkcjami x lub y są zastąpione przez współczynniki o jakiejś wartości średniej, które są tylko funkcjami czasu albo mają wartości stałe itd.

Obiekty liniowe oraz nieliniowe

- Należy pamiętać, że uproszczone rozwiązanie układu linearyzowanego może obowiązywać tylko w ograniczonym zakresie zmian jego stanów.
- Równania różniczkowe nieliniowe zwykle rozwiązuje się poprzez zastosowanie maszyny cyfrowej lub pracochłonnych metod wykreślnych.
- Rozwiązania równań linowych podlegają prawu superpozycji tzn. mogą one być nakładane jedne na drugie.
- W przeciwieństwie rozwiązanie układu nieliniowego słuszne jest tylko dla tej szczególnej wartości zmiennej, dla której zostało otrzymane, a nie jest słuszne dla żadnej innej wartości.
- **Zatem aby można było stwierdzić, że znamy ruch układu, trzeba obliczyć całą rodzinę rozwiązań, nieraz bardzo liczną.**

Obiekty liniowe oraz nieliniowe

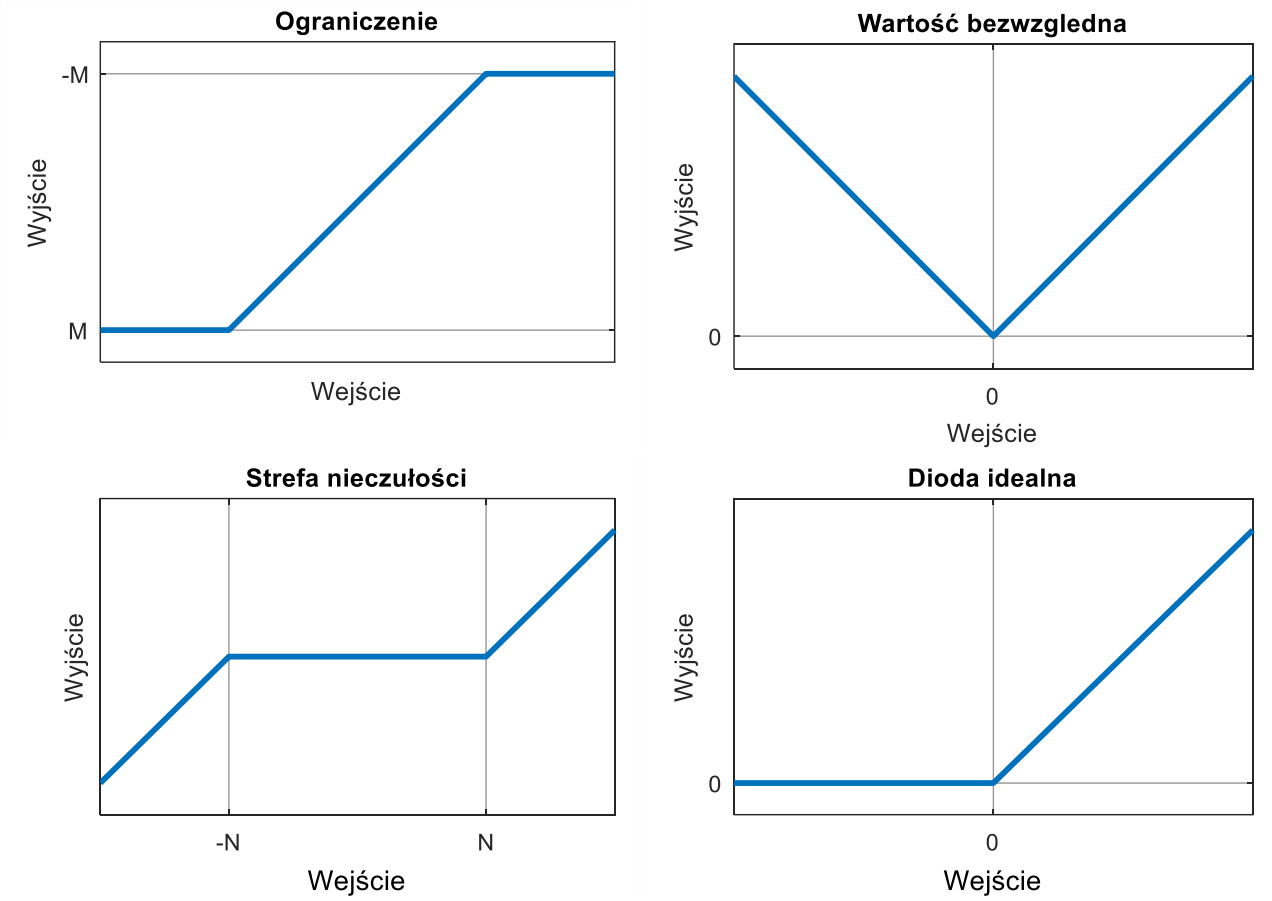
- Niewiele układów fizycznych wykazuje charakterystyki rzeczywiście liniowe.



Przybliżenie liniowe charakterystyk elementów fizycznych: a) sprężyna, b) rezystor

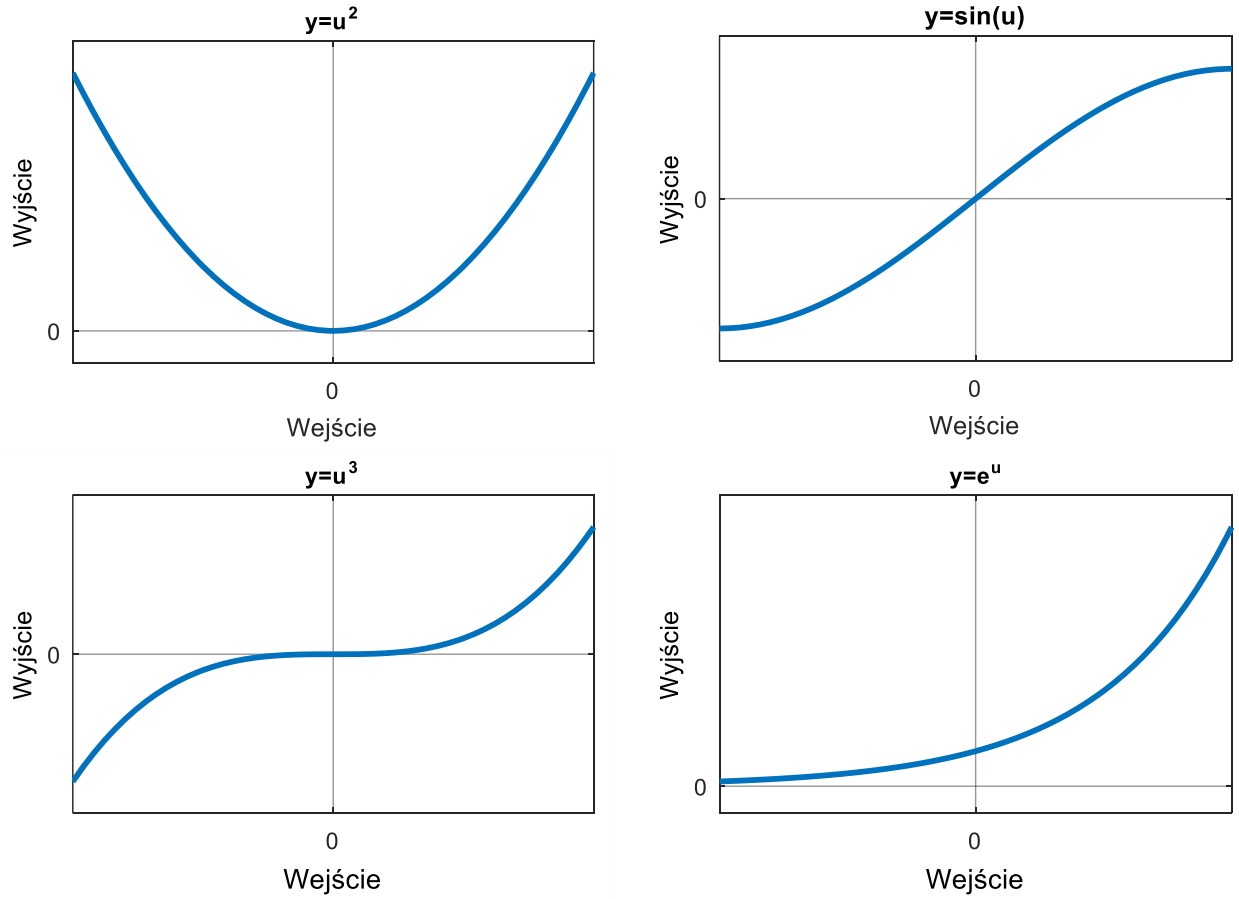
Obiekty liniowe oraz nieliniowe

- Elementarne typy nieliniowości



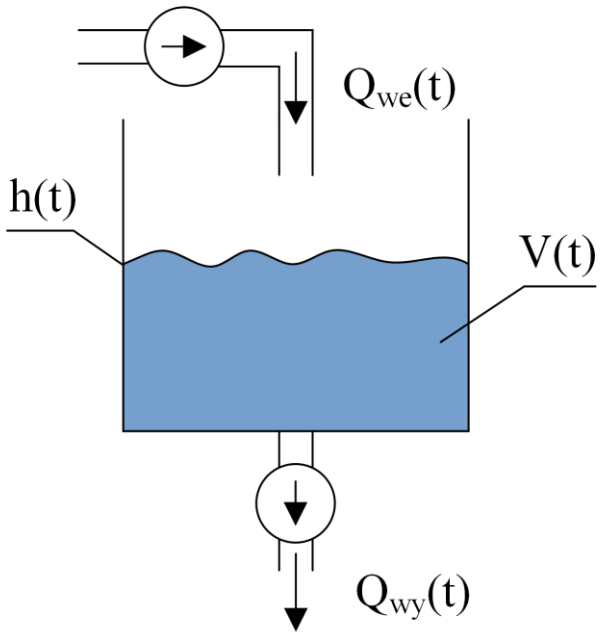
Obiekty liniowe oraz nieliniowe

- Elementarne typy nieliniowości gładkich



Przykład obiektu liniowego

- Zbiornik prostopadłościenny z regulowanym wpływem i odpływem



$$\frac{dV(t)}{dt} = Q_{we}(t) - Q_{wy}(t)$$

$$V(t) = Ah(t)$$

$$Q_{we}(t) - Q_{wy}(t) = \Delta Q(t)$$

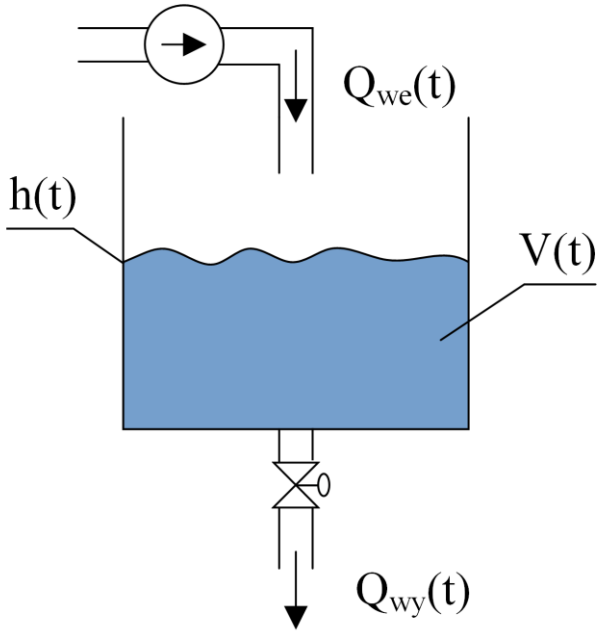
Równanie dynamiki

$$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{\Delta Q(t)}{A}$$

A – pole powierzchni cieczy

Przykłady obiektów nieliniowych

- Zbiornik prostopadłościenny z regulowanym wpływem i wypływem grawitacyjnym



$$Q_{wy}(t) = b\sqrt{h(t)}$$

$$A\frac{dh(t)}{dt} = Q_{we}(t) - Q_{wy}(t)$$

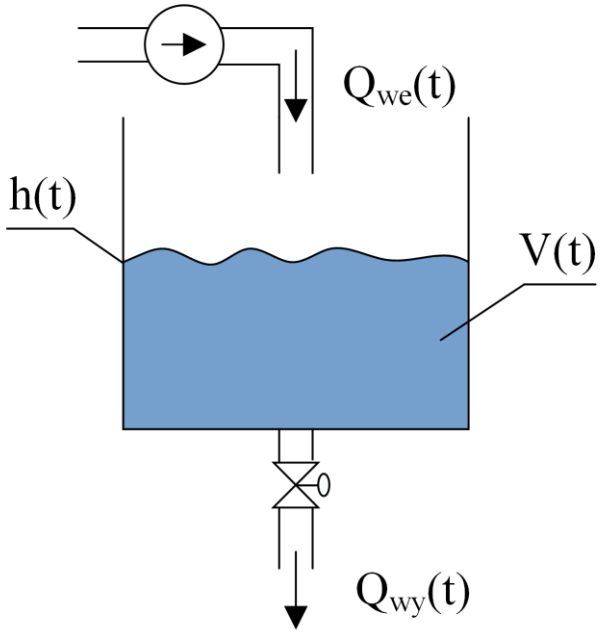
Równanie dynamiki

$$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{1}{A}\left(Q_{we}(t) - b\sqrt{h(t)}\right)$$

A – pole powierzchni cieczy
b – współczynnik zależny od zastosowanego zaworu

Przykłady obiektów nieliniowych

- Zbiornik prostopadłościenny z regulowanym wpływem i wypływem grawitacyjnym



$$\frac{dh(t)}{dt} = 0$$

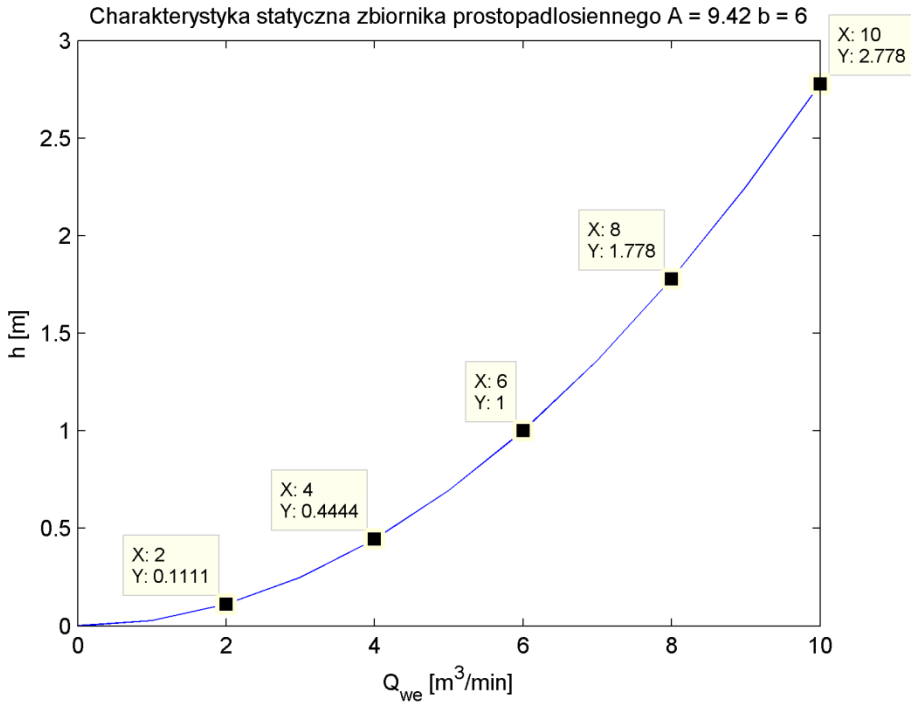
Równanie statyki

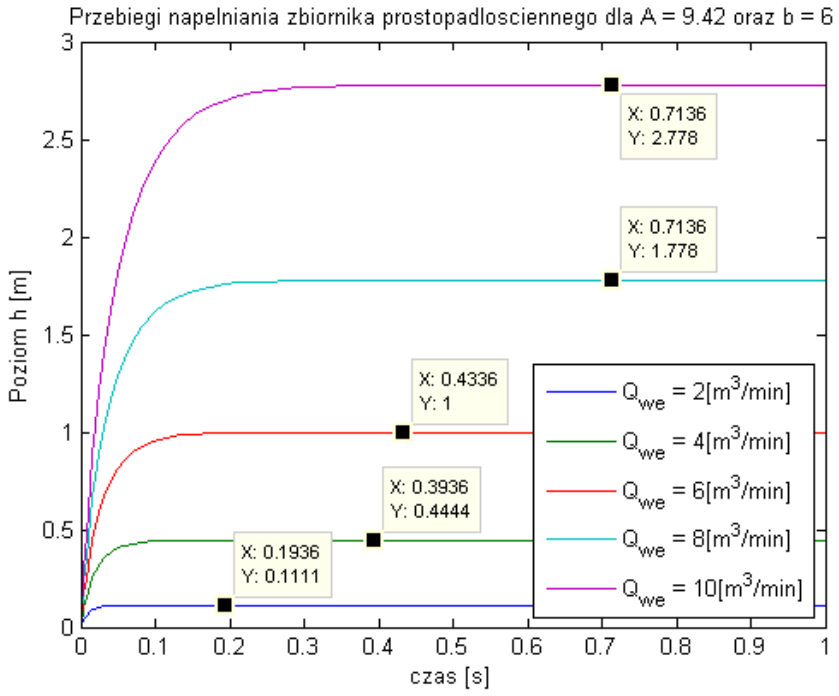
$$h(t) = \frac{1}{b^2} Q_{we}^2(t)$$

b – współczynnik zależny od zastosowanego zaworu

Przykłady obiektów nieliniowych

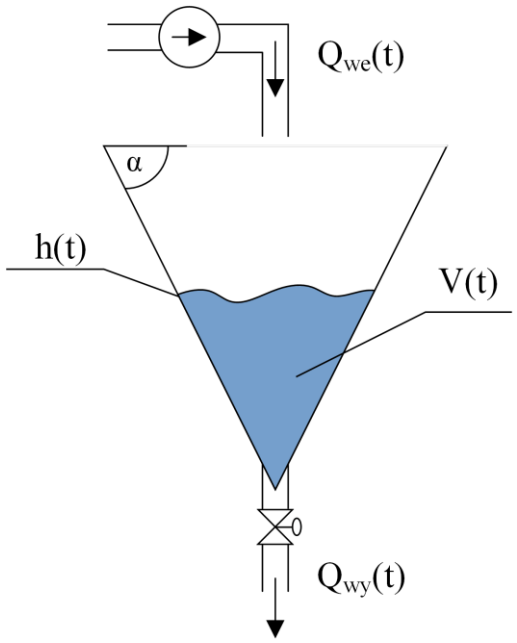
- Zbiornik prostopadłościenny z regulowanym wpływem i wypływem grawitacyjnym





Przykłady obiektów nieliniowych

- Zbiornik stożkowy



Pole powierzchni na wysokości h

$$P_h = \pi \frac{h^2}{tg^2\alpha} = k_1 h^2$$

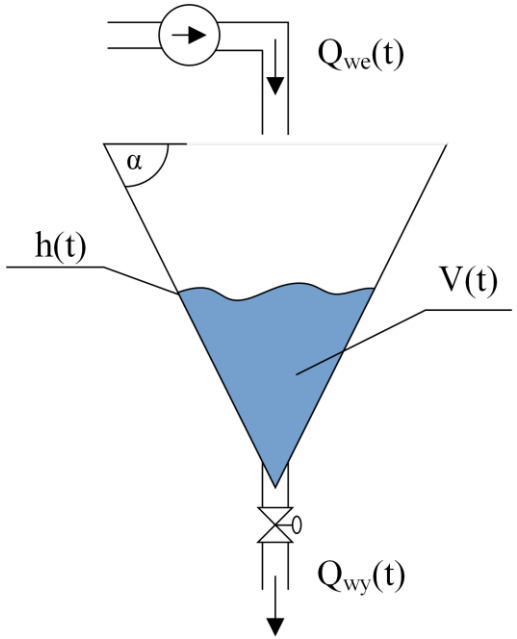
$$V(h) = \int_0^h P_h(x)dx = \frac{k_1}{3} h^3$$

$$\frac{dV(t)}{dt} = Q_{we}(t) - Q_{wy}(t)$$

$$\frac{dV(h)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{k_1}{3} h^3(t)\right) = k_1 h^2(t) \frac{dh(t)}{dt}$$

Przykłady obiektów nieliniowych

- Zbiornik stożkowy



Równanie dynamiki

$$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{1}{k_1 h^2(t)}\left(Q_{we}(t) - b\sqrt{h(t)}\right)$$

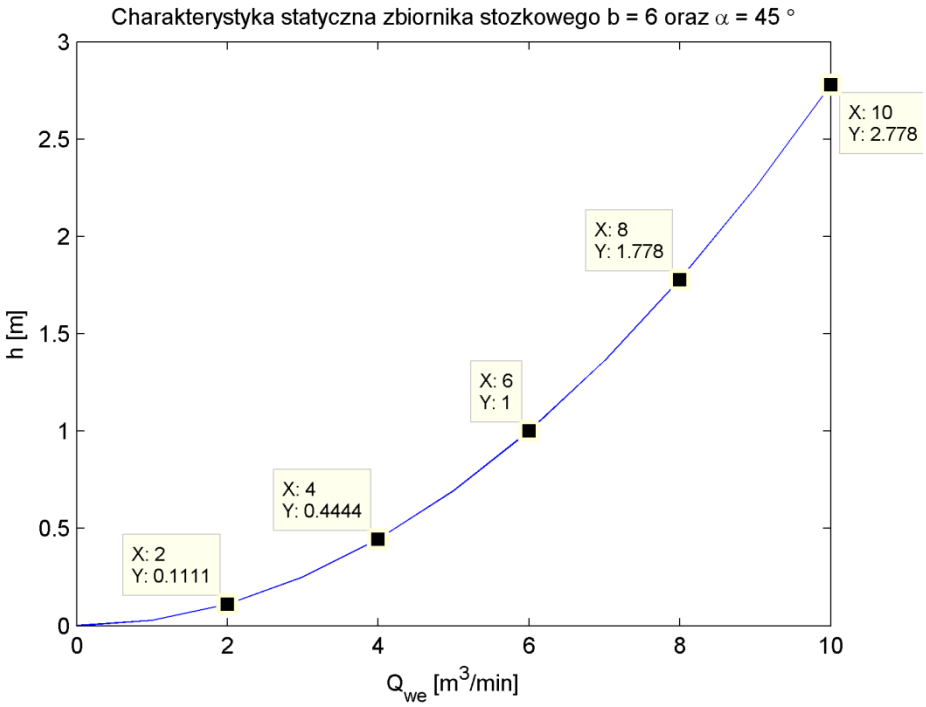
Równanie statyki

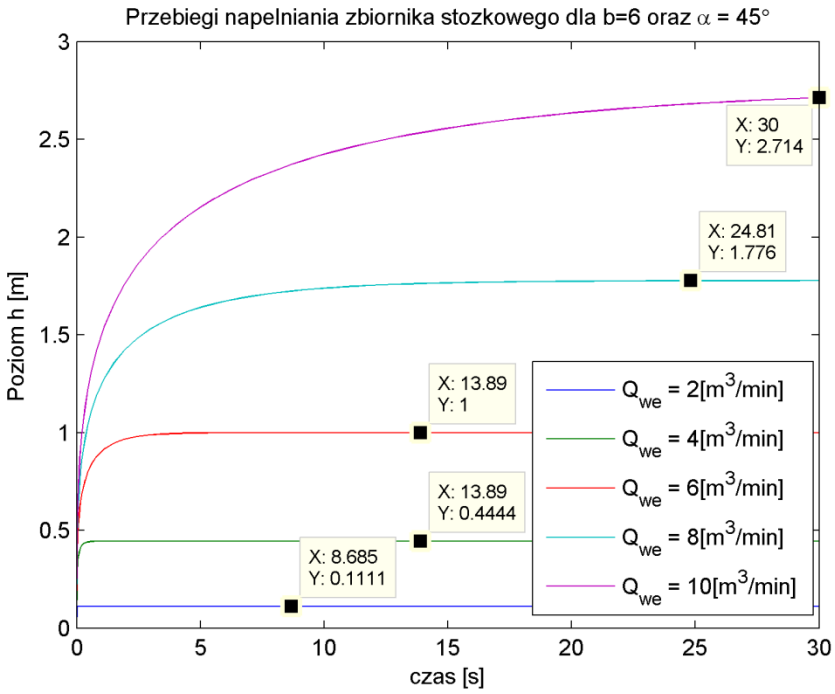
$$h(t) = \frac{1}{b^2} Q_{we}^2(t)$$

b – współczynnik zależny od zastosowanego zaworu

Przykłady obiektów nieliniowych

- Zbiornik stożkowy

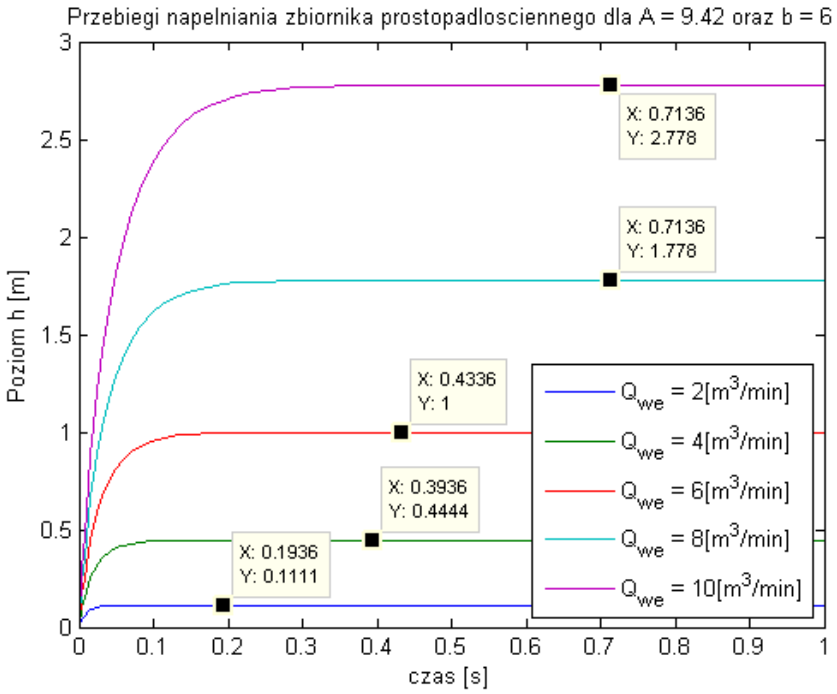




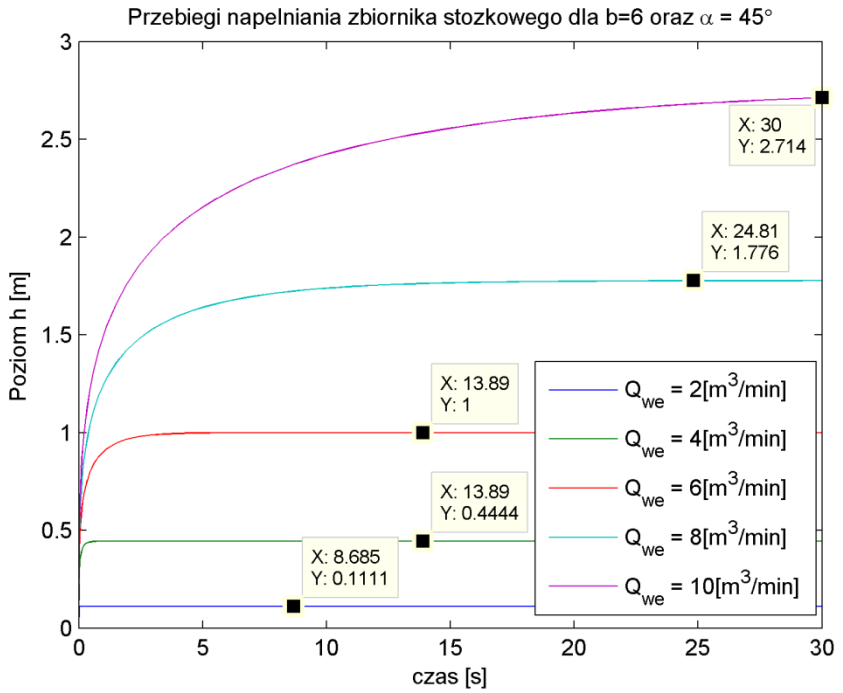
Przykłady obiektów nieliniowych

- Porównanie dynamiki, char. statyczna opisana była tą samą zależnością matematyczną, jednakowa pojemność zbiorników

Zbiornik prostopadłościenny

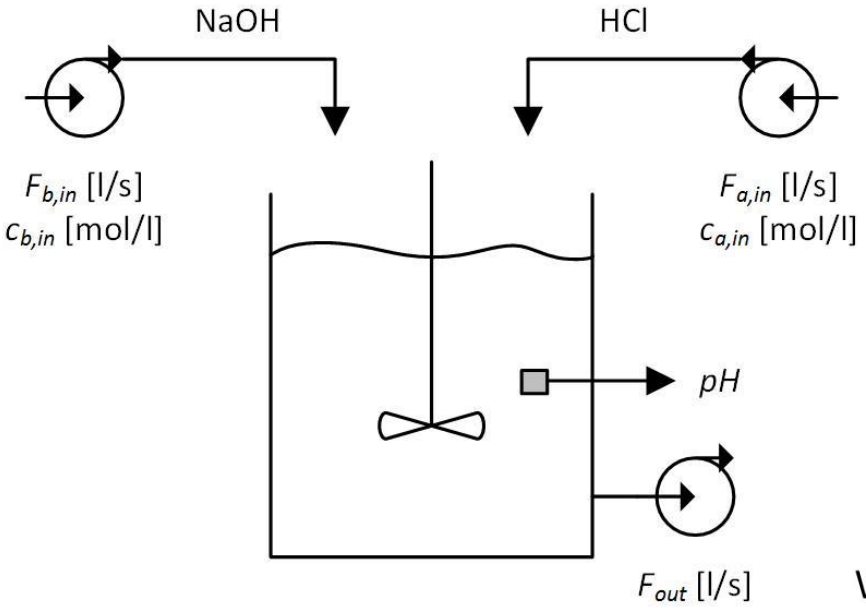


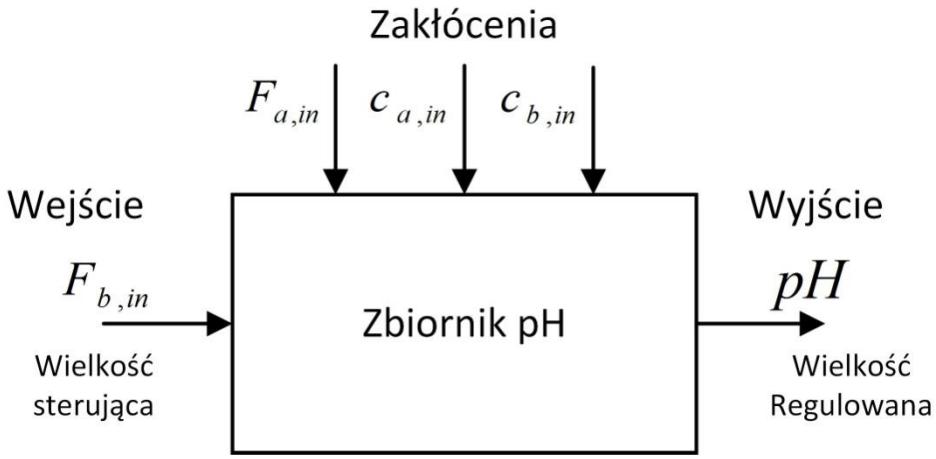
Zbiornik stożkowy



Przykłady obiektów nieliniowych

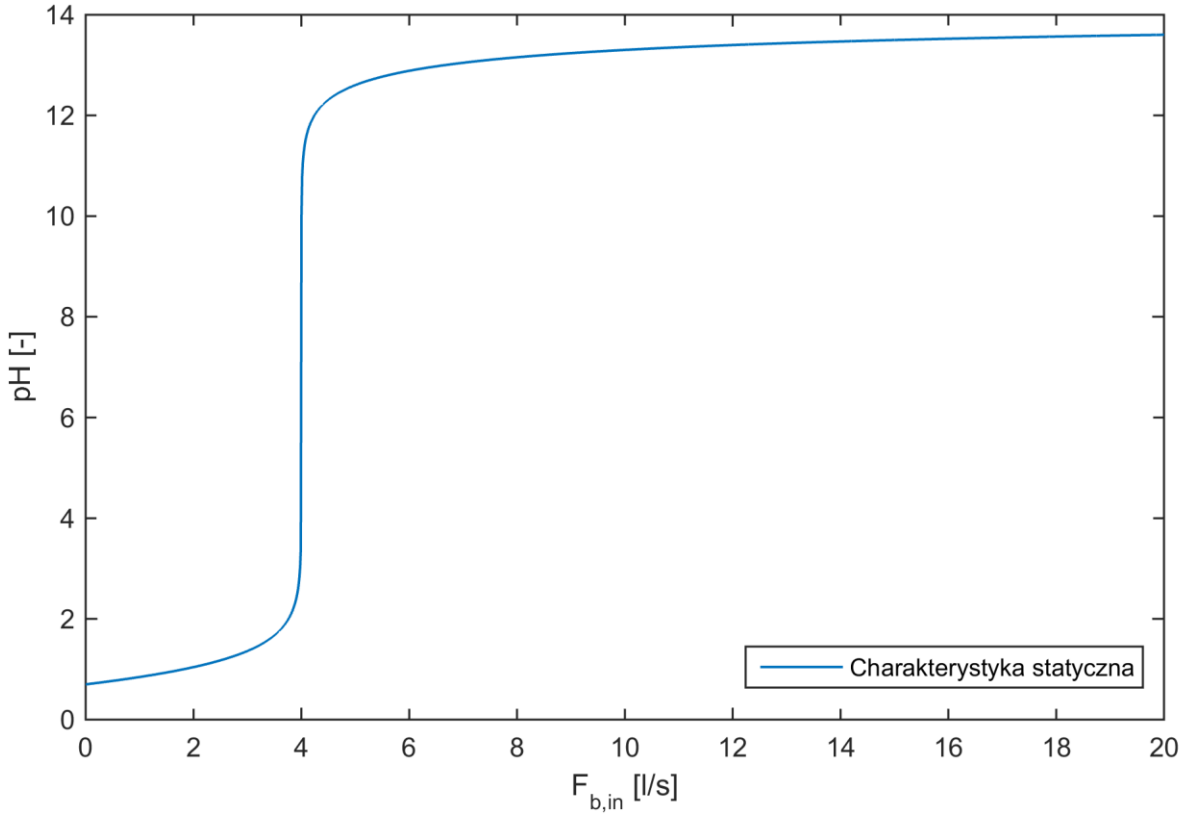
- Zbiornik pH





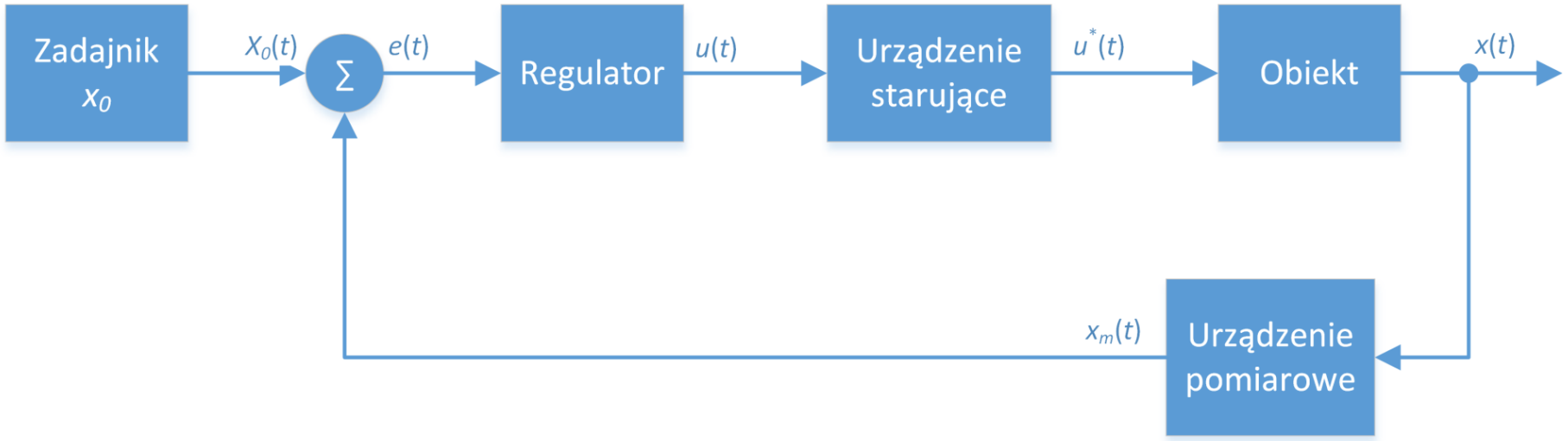
Przykłady obiektów nielinowych

- Zbiornik pH, charakterystyka statyczna



Układ regulacji

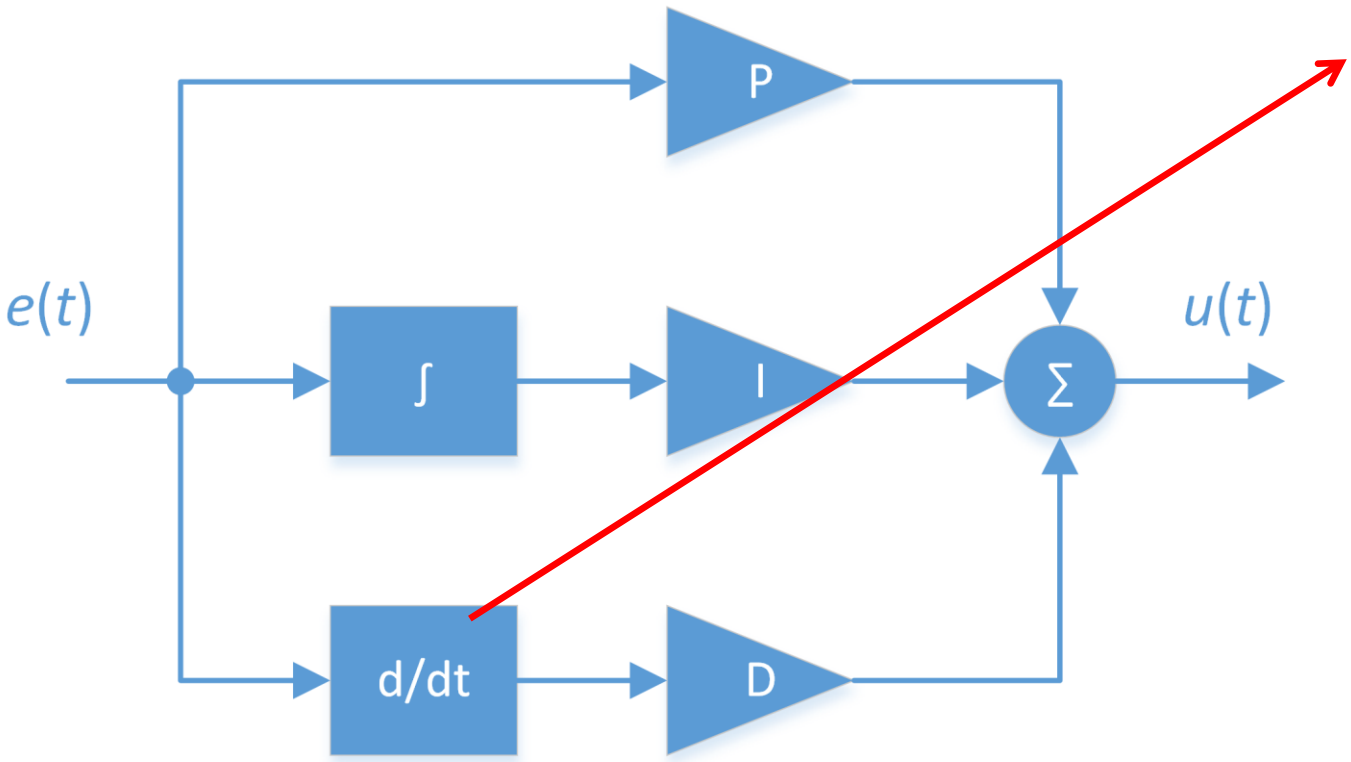
- Rozwinięty schemat blokowy układu regulacji



$x_0(t)$ – wartość zadana, $e(t)$ – uchyb regulacji, $u(t)$ – wielkość regulująca, $u^*(t)$ – wielkość regulująca nastawiająca, $y(t)$ – wielkość regulowana, $x_m(t)$ – wielkość regulowana mierzona

Regulator PID

- Klasyczny



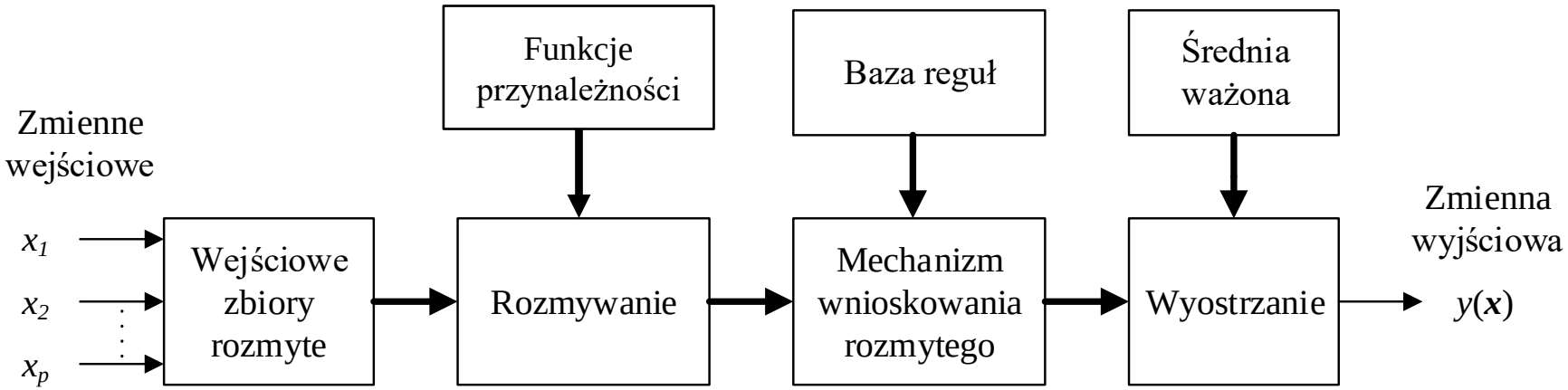
Alternatywnie:

$$\frac{Ns}{N+s}$$

N – współczynnik filtru

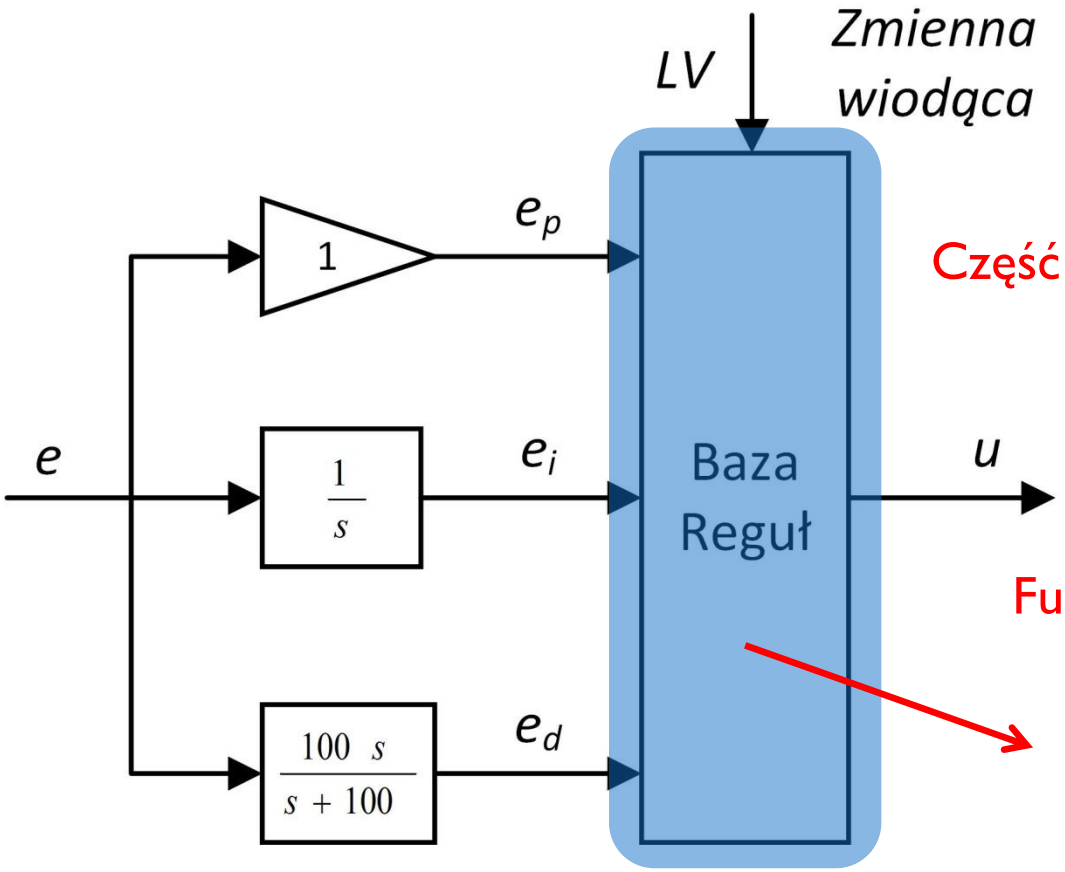
Regulator PID

- Struktura systemu rozmytego Takagi-Sugeno



Regulator PID

- Wieloobszarowy Takagi-Sugeno



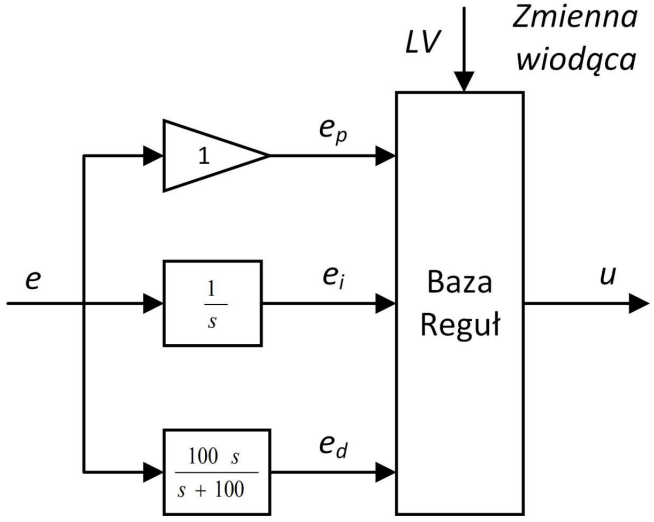
Część rozmyta regulatora

Funkcje przynależności



Regulator PID

- Wieloobszarowy Takagi-Sugeno, baza reguł



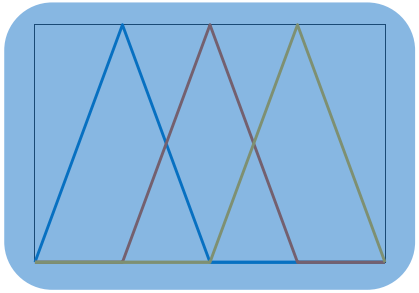
$$\text{IF } LV \text{ is } \tilde{A}_{I1,1} \text{ THEN } u = K_{p1}e_p + K_{i1}e_i + K_{d1}e_d$$
$$\text{IF } LV \text{ is } \tilde{A}_{I1,2} \text{ THEN } u = K_{p2}e_p + K_{i2}e_i + K_{d2}e_d$$
$$\vdots$$
$$\text{IF } LV \text{ is } \tilde{A}_{I1,n} \text{ THEN } u = K_{pn}e_p + K_{in}e_i + K_{dn}e_d$$

Część rozmyta regulatora, baza reguł

gdzie : $\tilde{A}_{Ij}$ - funkcje przynaleznosci

K_{pj}, K_{ij}, K_{dj} - nastawy lokalnych regulatorów PID

Funkcje przynależności

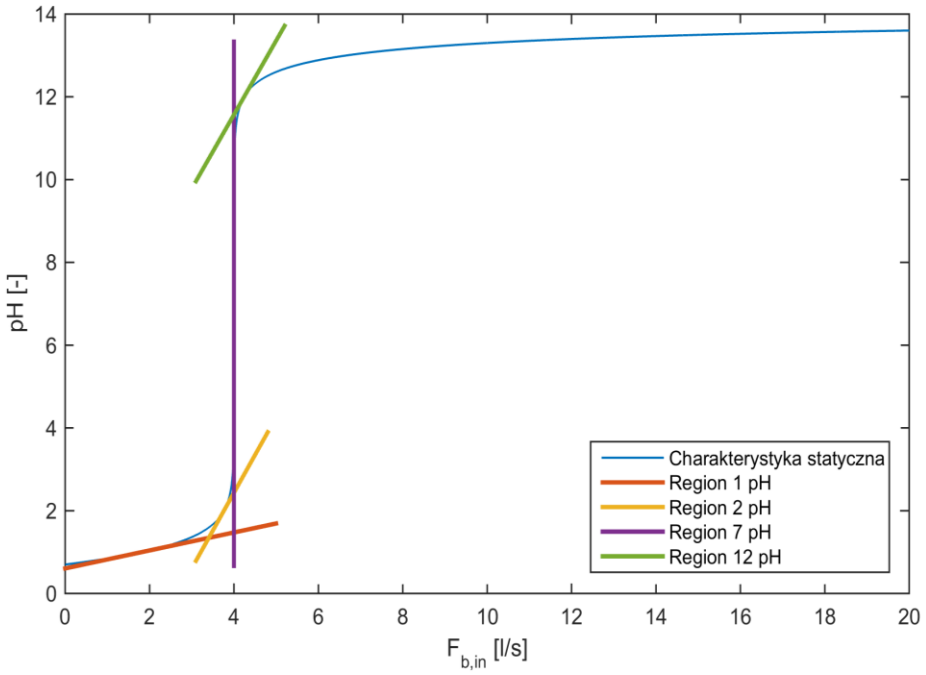


$$u = \frac{\sum_{j=1}^{n} \mu_j(LV, \tilde{A}_{I1,j})(K_{pj}e_p + K_{ij}e_i + K_{dj}e_d)}{\sum_{j=1}^{n} \mu_j(LV, \tilde{A}_{I1,j})}$$

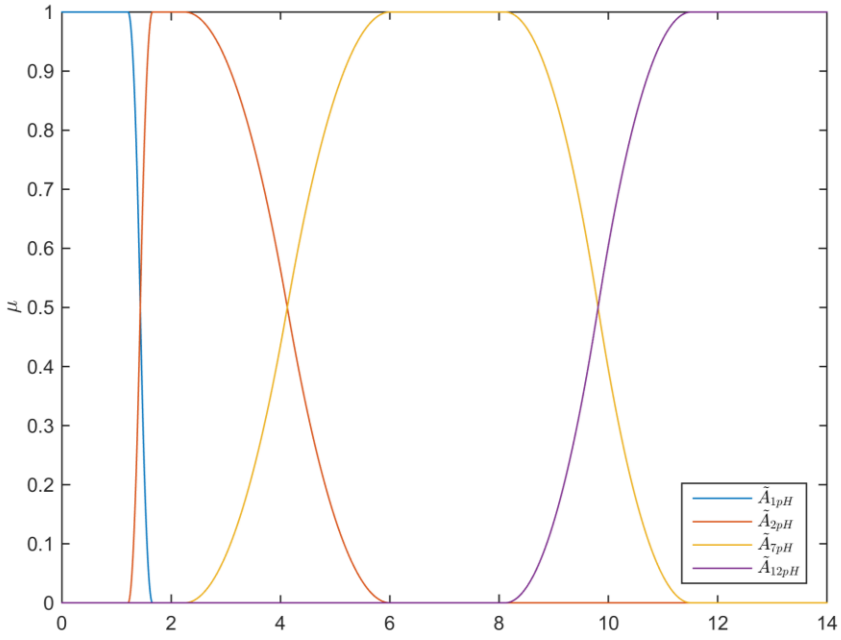
Część rozmyta regulatora, metoda ostrzenia

Regulator PID

- Wieloobszarowy Takagi-Sugeno, przykład zbiornik pH

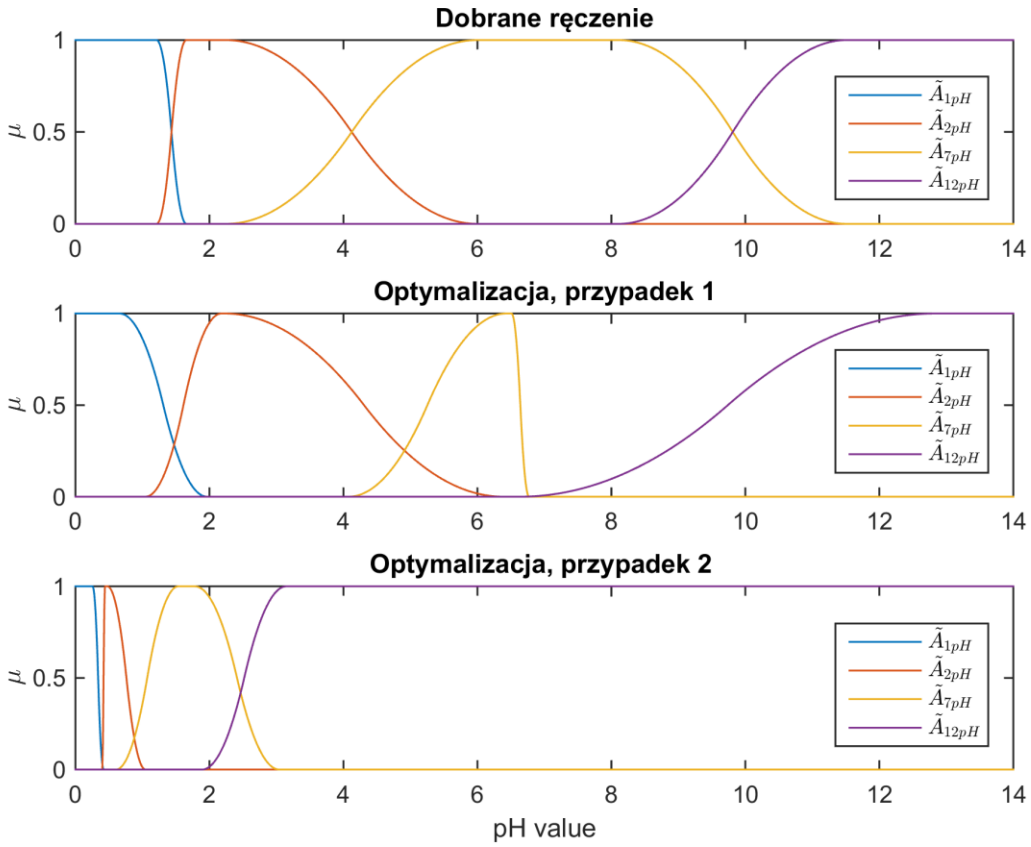


Przykładowe funkcje przynależności



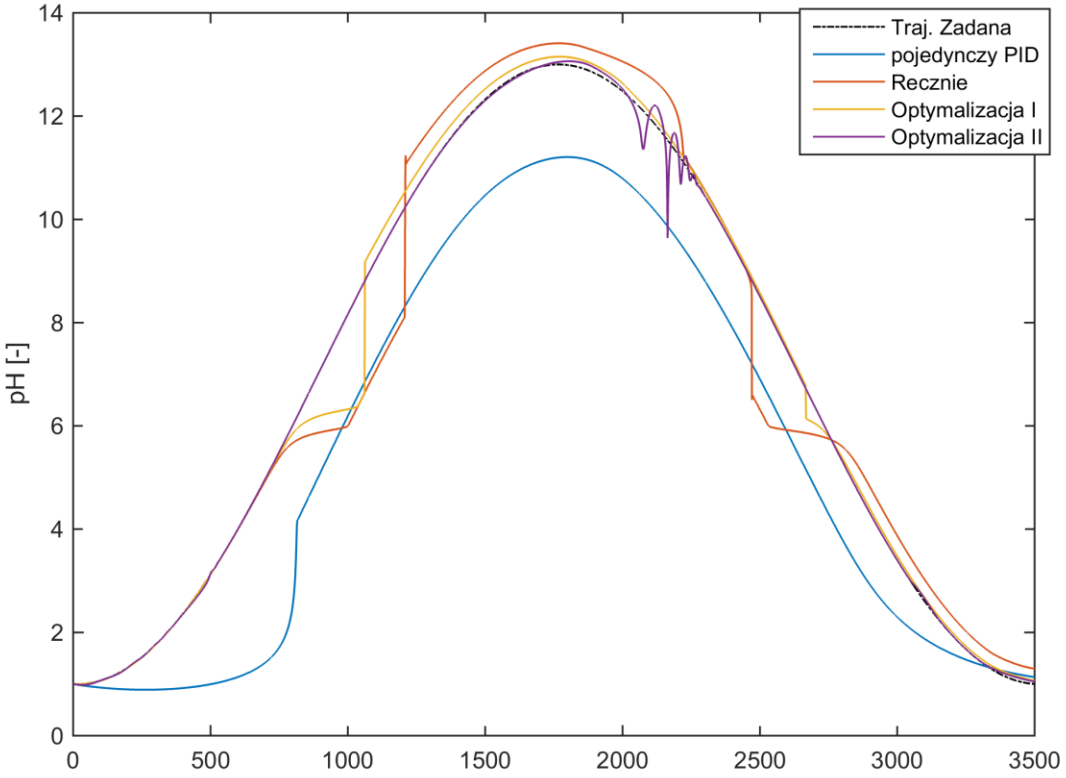
Regulator PID

- Wieloobszarowy Takagi-Sugeno, przykład zbiornik pH



Regulator PID

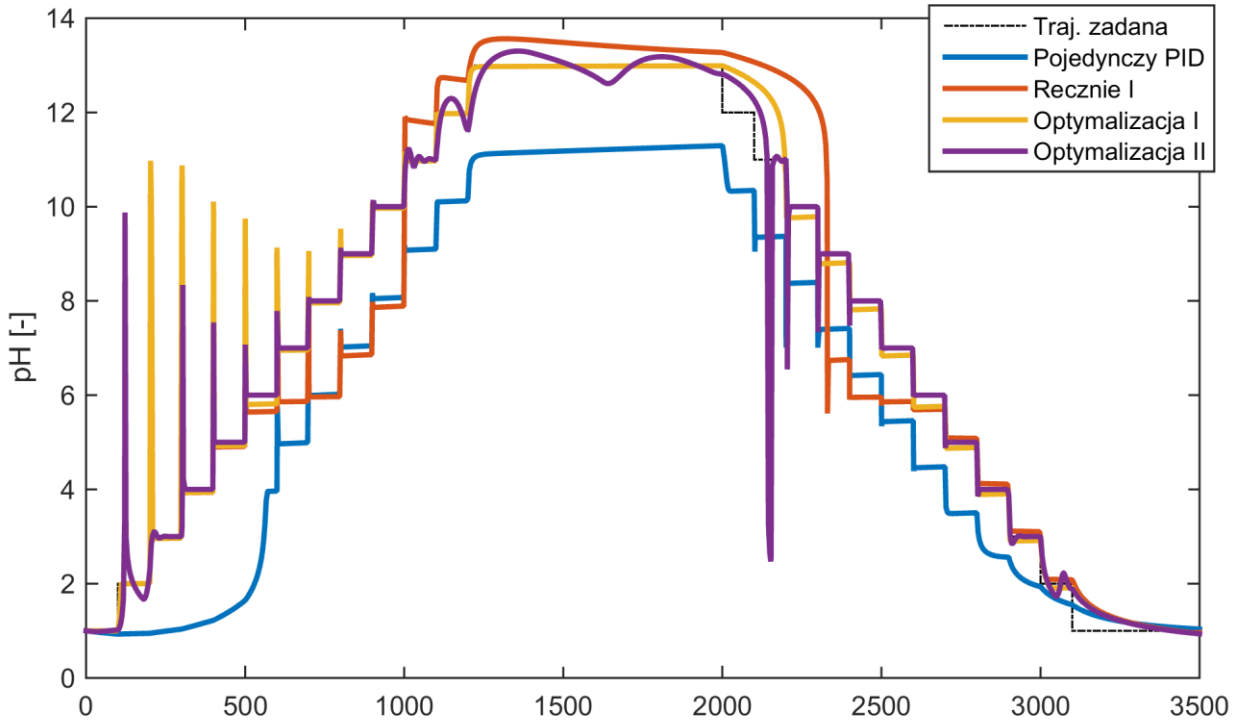
- Wieloobszarowy Takagi-Sugeno, przykład zbiornik pH



IAE: Pojedynczy PID: 5346,15 Recznie: 1989,42
Optymalizacja I: 660,06 Optymalizacja II: 114,87

Regulator PID

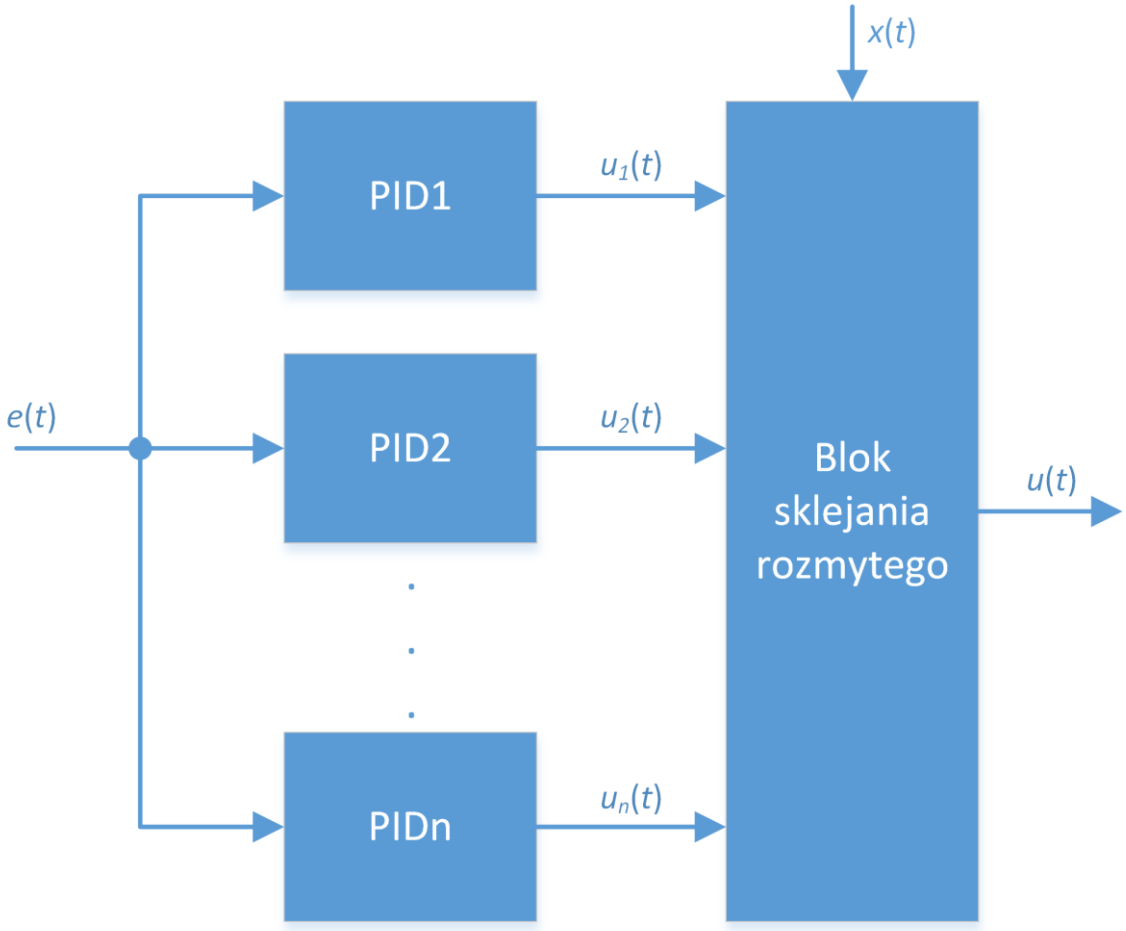
- Wieloobszarowy Takagi-Sugeno, przykład zbiornik pH



IAE: pojedynczy PID: 5475,68 Recznie: 2650,99
Optymalizacja I: 592,31 Optymalizacja II: 548,55

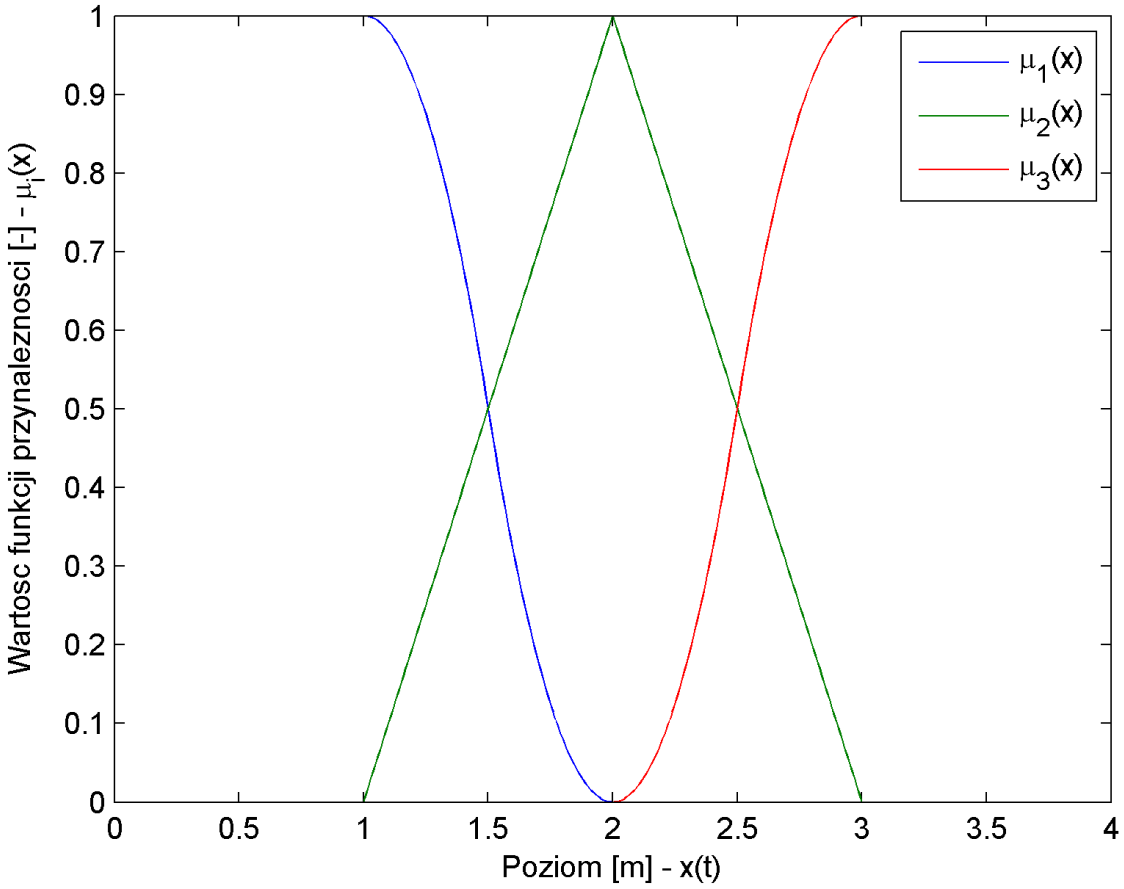
Regulator PID

- Wieloobszarowy Takagi-Sugeno, alternatywnie



Regulator PID

- Wieloobszarowy, blok sklejania rozmytego



Regulator PID

- Wieloobszarowy, blok sklejania rozmytego

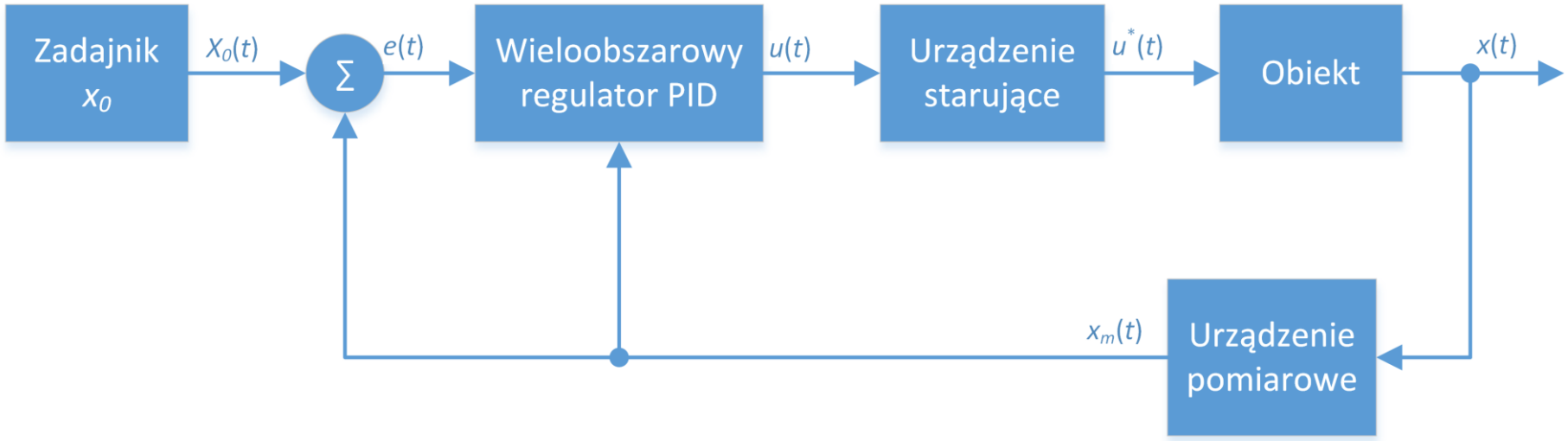
$$u(t) = \frac{\mu_1(x)u_1(t) + \mu_2(x)u_2(t) + \ldots + \mu_n(x)u_n(t)}{\mu_1(x) + \mu_2(x) + \ldots \mu_n(x)}$$

$\mu_i(x)$ – wartość funkcji przynależności

$u_i(t)$ – sygnał sterujący z lokalnego regulatora PID

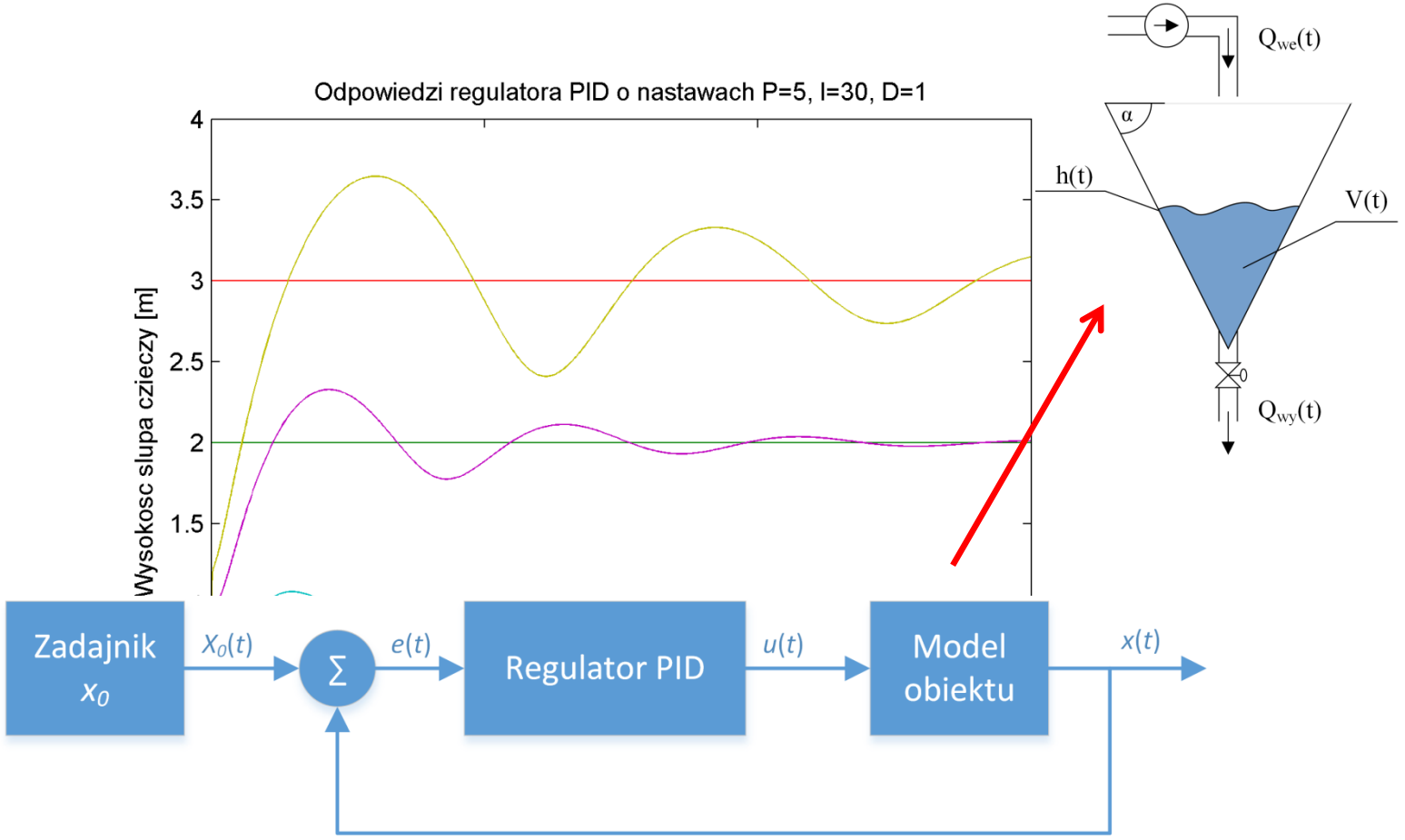
Regulator PID

- Wieloobszarowy Takagi-Sugeno



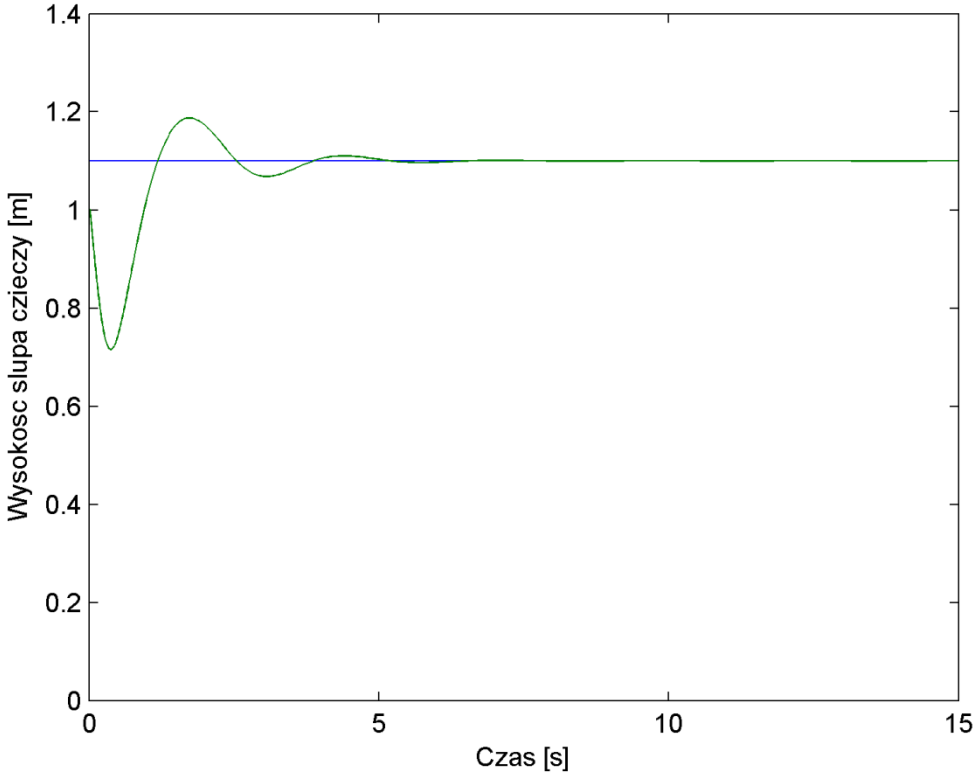
Porównanie

- Klasyczny regulator PID z modelem zbiornika stożkowego



Porównanie

- Strojenie lokalnych regulatorów PID wieloobszarowego regulatora rozmytego

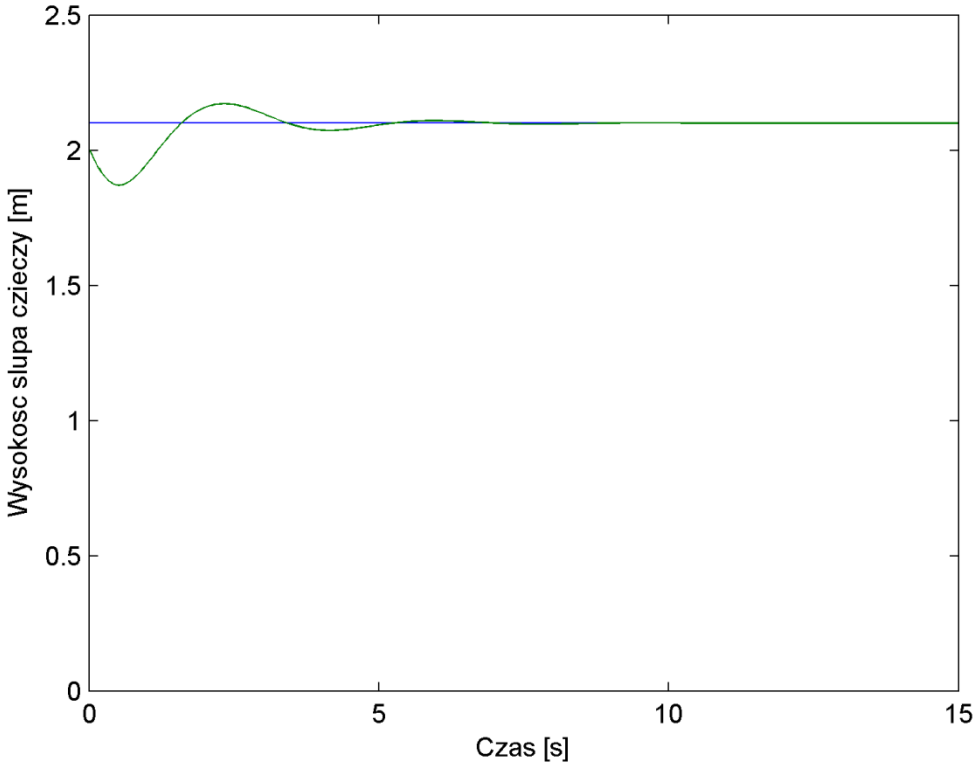


Regulator PID I
P = 5
I = 30
D = 1

Poziom zadany = 1,1m
Poziom początkowy = 1m

Porównanie

- Strojenie lokalnych regulatorów PID wieloobszarowego regulatora rozmytego

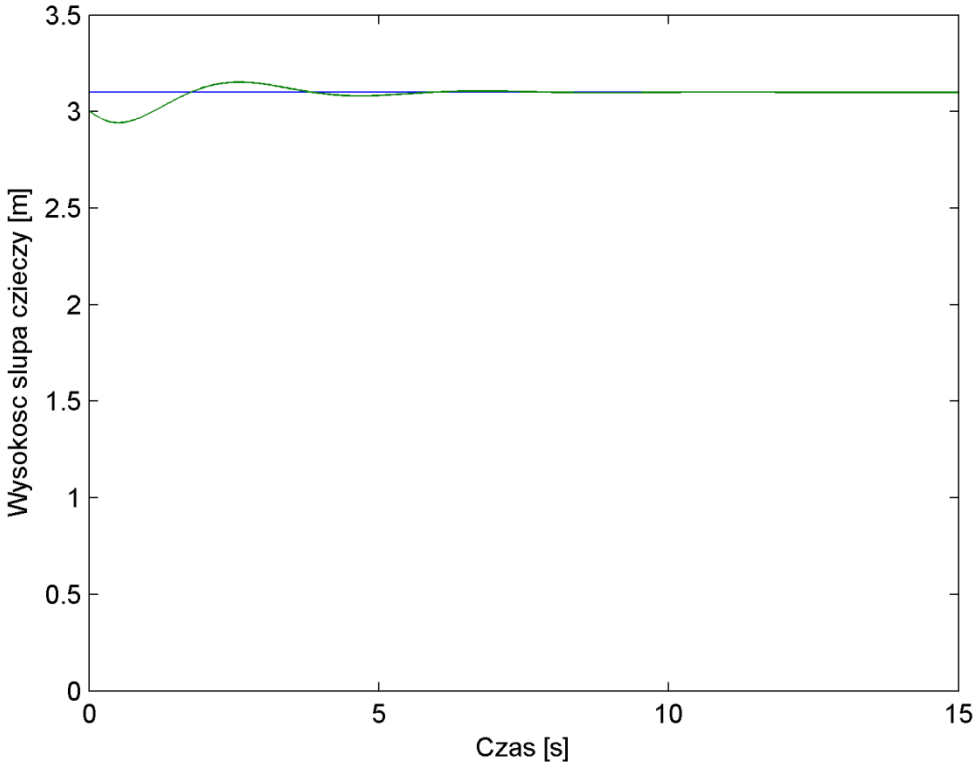


Regulator PID II
P = 15
I = 50
D = 1,2

Poziom zadany = 2,1m
Poziom początkowy = 2m

Porównanie

- Strojenie lokalnych regulatorów PID wieloobszarowego regulatora rozmytego



Regulator PID III
P = 30
I = 80
D = 1,5

Poziom zadany = 3,1m
Poziom początkowy = 3m

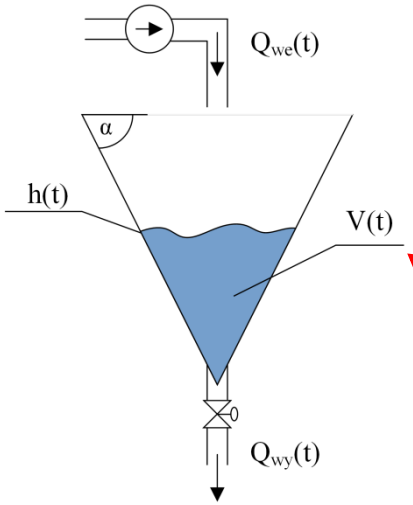
Porównanie

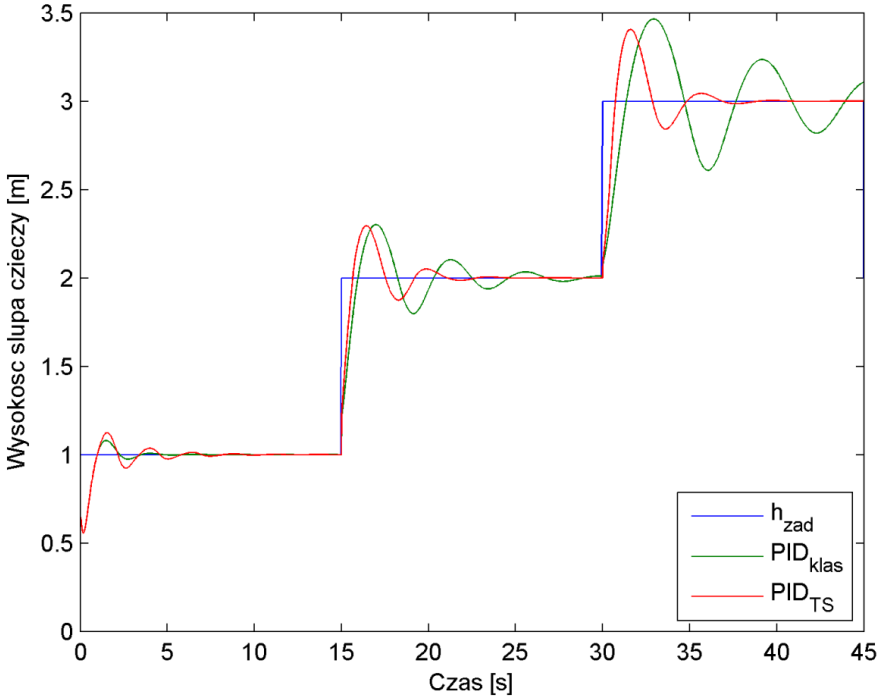
- Porównanie nastaw regulatorów PID dobranych do różnych punktów pracy

	PID I	PID II	PID III
Punkt pracy [m]	1	2	3
Wzmocnienie P	5	15	30
Wzmocnienie I	30	50	80
Wzmocnienie D	1	1,2	1,5

Porównanie

- Wieloobszarowy regulator PID z modelem zbiornika stożkowego







Podsumowanie

- Algorytm wieloobszarowego regulatora PID sprawdza się przy sterowaniu obiektami o nieliniowym charakterze
- Algorytm ten składa się z powszechnie stosowanych regulatorów PID oraz z systemu rozmytego np. z wnioskowaniem Mamdaniego lub Takagi-Sugeno
- Łatwy w implementacji w urządzeniach sterowania cyfrowego (np. sterowniki programowalne, mikrokontrolery)
- Duża ilość lokalnych regulatorów PID powoduje znaczący wzrost liczby parametrów do doboru (nastawy lokalnych regulatorów PID + parametry kształtu zastosowanych funkcji przynależności)
- Duża liczba parametrów wymusza wykorzystanie odpowiedniej metody ich doboru, zasadne staje się wykorzystanie metod optymalizacji

Bibliografia

- Witold Byrski, *Obserwacja i sterowanie w systemach dynamicznych*, AGH 2007
- Hao Ying, *Fuzzy Control and Modeling. Analytical Foundations and Applications*, IEEE press 2000
- J.-P. Corriou, *Process Control. Theory and Applications*. Springer, 2004.
- S. N. Sivanandam, S. Sumathi, S. N. Deepa, *Introduction to FuzzyLogic using MATLAB*. Springer Science & Business Media, Oct. 2006
- A. Markowski, J.Kostro, A.Lewandowski, *Automatyka w pytaniach i odpowiedziach*, WNT, Warszawa 1985
- A. Piegat, *Modelowanie i sterowanie rozmyte,* EXIT, Warszawa 1999

Dziękuję za uwagę!